

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในทุกวันนี้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์, การรับส่ง e-mail, การเล่นเกมออนไลน์, การซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล ซึ่งการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลก็มีวิธีการหลายวิธี หนึ่งในนั้นก็คือการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลแบบ P2P (Peer-to-Peer) และโปรโตคอลในการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลแบบ P2P ที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ คือ โปรโตคอลบิตทอเรนต์

เมื่อระบบเครือข่ายหนึ่งมีการใช้งานโปรแกรมบิตทอเรนต์เป็นจำนวนมากนั้น จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานโปรแกรมบิตทอเรนต์ภายในกับผู้ใช้งานโปรแกรมบิตทอเรนต์ภายนอกอย่างมากมามหาศาล ทำให้การใช้งานอื่นๆในระบบอินเทอร์เน็ตได้รับผลกระทบ และบางครั้งผู้ใช้โปรแกรมบิตทอเรนต์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันนั้น ก็ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลไฟล์เดียวกันมา ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อออกไปภายนอกเครือข่ายอย่างไม่เกิดประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

แต่ถ้าในระบบเครือข่ายนั้นมีระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์ จะทำให้เวลาผู้ใช้โปรแกรมบิตทอเรนต์ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่มีผู้อื่นเคยดาวน์โหลดมาแล้ว ระบบแคชก็จะไปนำไฟล์ข้อมูลในแคชส่งไปให้ผู้ต้องการ และจะไม่ทำการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะสามารถลดการเชื่อมต่อออกไปภายนอกเครือข่ายได้ และเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่ซ้ำกันก็จะใช้เวลาที่น้อยลง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาและออกแบบระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์ เนื่องด้วยปัจจุบันนี้การเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Peer-to-peer ด้วยโปรโตคอลของบิตทอเรนต์นั้นเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในแทบจะทุกองค์กร ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างภายในองค์กรไปยังภายนอกองค์กรนั้นเต็มไปด้วยการใช้งานโปรแกรมบิตทอเรนต์ จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในงานด้านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งถ้ามีการออกแบบระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์มาใช้งานได้นั้น จะเป็นหนึ่งวิธีในการลดการเชื่อมต่อจากภายในออกไปยังเครือข่ายภายนอก และทำให้เวลาดาวน์โหลดไฟล์ที่เหมือนกันโดยใช้โปรแกรมบิตทอเรนต์ทำได้เร็วขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนซ์ โดยกล่าวถึงทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบระบบ แบบจำลองและขั้นตอนการทำงานของระบบ และผลการทดสอบระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนซ์

สำหรับโครงการระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนซ์นี้ ได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาและออกแบบระบบเอาไว้ดังนี้

1. ระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนซ์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับเครือข่ายที่มีการกำหนดหมายเลขไอพีจริงให้กับอุปกรณ์ในระบบเอาไว้อย่างตายตัว
2. ระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนซ์นี้สามารถทำงานได้สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ .torrent ที่ปรากฏอยู่บน URL เท่านั้น
3. ระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนซ์นี้ไม่ได้รวมกระบวนการและวิธีการเคลียร์ข้อมูลที่มีอยู่ออกจากระบบเครือข่าย

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาทฤษฎีและการทำงานของโปรโตคอลบิตทอเรนซ์ การทำงานของแทรคเกอร์ การทำงานของโปรแกรมบิตทอเรนซ์ ซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบระบบและเขียนเว็บไซต์ของระบบ
2. ศึกษาทฤษฎีของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ Transparent Proxy และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ Redirect Proxy ได้แก่ โปรแกรม Squid และโปรแกรม SquidGuard
3. ศึกษาหลักการทำงาน การติดตั้ง และการปรับแต่งค่าของเว็บเซิร์ฟเวอร์
4. ศึกษาการทำงาน คำสั่งต่างๆ การกำหนด Permission และ Owner ให้กับไฟล์ ระบบไฟล์ และไคลเอนต์ของระบบปฏิบัติการ Linux หรือ UNIX ที่นำมาใช้งาน
5. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนซ์
6. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
7. ทำการติดตั้งและปรับแต่งค่าสำหรับองค์ประกอบต่างๆของระบบ ได้แก่ การติดตั้ง Squid และ SquidGuard สำหรับ Redirect Proxy การติดตั้งแทรคเกอร์และโปรแกรมบิตทอเรนซ์ไคลเอนต์
8. พัฒนาเว็บไซต์ของระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนซ์
9. ทำการทดสอบและบันทึกผลของระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนซ์
10. สรุปและวิจารณ์ผลของการทำโครงการ รวมไปถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโปรโตคอลบิตทอเรนต์ การทำงานของแทรคเกอร์และการทำงานของโปรแกรมบิตทอเรนต์ไคลเอนต์
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาและออกแบบในการทำระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์
3. สามารถออกแบบระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์ให้ทำงานได้

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับบิตทอเรนต์ ทฤษฎีของพรีอ็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรม Squid โปรแกรม SquidGuard และทฤษฎีของเว็บเซิร์ฟเวอร์

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบและแบบจำลองระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์ โดยอธิบายหน้าที่และการทำงานขององค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์

บทที่ 4 กล่าวถึงเรื่องของการทดลองระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์ เภณท์ที่ใช้ในการประเมิน และผลจากการทดลองระบบ

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ รวมไปถึงข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อ